

Allumer seulement quand c'est utile

Comment commander un éclairage avec deux informations ?

Nom : _____ Classe : _____

Dans un couloir, la lampe doit s'allumer seulement si une présence est détectée ET si le niveau de luminosité est strictement inférieur à 30. Sinon elle doit être éteinte. Le simulateur utilise un indice de luminosité de 0 à 100 : 0 signifie très sombre et 100 très lumineux. Cet indice est une donnée pédagogique, pas une mesure en lux.

Élément	Rôle
Capteur de luminosité	Fournir une valeur numérique de 0 à 100.
Capteur de présence	Fournir une information : présence ou absence.
Carte programmable	Appliquer la règle de commande.
Lampe LED	Émettre de la lumière lorsqu'elle est alimentée.

1. Quelles sont les deux informations nécessaires pour décider d'allumer ? Quel élément réalise l'action ?

Sur PC : utilise le laboratoire de la fiche interactive. Sur papier : applique les règles du document pour prévoir les résultats. Règle initiale : SI luminosité < 30 OU présence ALORS allumer SINON éteindre.

2. Avec la règle initiale OU, prévois puis observe le résultat. Après correction, complète la dernière colonne.

Luminosité / présence	Prévision avec OU	Observation avec OU	Après correction
10 / oui			
10 / non			
80 / oui			
80 / non			
30 / oui			

Sur papier, déroule mentalement les conditions. Sur PC, règle chaque situation et relève l'état de la lampe. Une seule situation ne suffit pas à valider un programme.

Corriger et expliquer

3. Cite un essai où la règle initiale ne respecte pas le besoin. Explique pourquoi.

4. Corrige la règle, puis écris l'algorithme complet : SI ... ALORS ... SINON

5. Avec la règle corrigée, que se passe-t-il exactement à 30 si une personne est présente ? Justifie avec le signe de comparaison.

6. Si le seuil passe de 30 à 50, que se passe-t-il pour une luminosité de 40 avec une présence ? Explique ce qui change.

Synthèse : les capteurs fournissent des _____. Le programme les _____. La lampe est un _____. Avec ET, les deux conditions doivent être _____.

Défi facultatif : propose deux essais supplémentaires, juste en dessous et juste au-dessus du seuil. Explique leur intérêt.

Billet de sortie individuel, règle corrigée et seuil 30 : donne l'état de la lampe pour (20 ; absence) puis (29 ; présence). Explique pourquoi remplacer ET par OU serait une erreur.
